

# **Coletânea PILT**

## **Caderno 10**

# **Outros da Lavoura e Pecuária**

Athos Carlos Silva  
Paulo Tarso Vilela de Resende  
José Irley Ferreira Júnior  
Raphael Nazaré Ribeiro

Janeiro/2026

## 1. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Outros da Lavoura e Pecuária constitui um agrupamento próprio na modelagem de cargas da PILT FDC. Sua característica central é reunir fluxos associados às atividades agropecuárias que, para fins da matriz nacional de transportes, são tratados de forma agregada. Essa construção é útil para representar a pressão conjunta exercida sobre a infraestrutura, mas não deve ser confundida com uma única cadeia produtiva ou com um conjunto de mercadorias que possuam necessariamente as mesmas origens, destinos e requisitos logísticos.

Essa cautela é especialmente importante porque o agrupamento convive, na própria modelagem da PILT FDC, com outros produtos agrícolas que possuem matrizes específicas. Soja, milho em grãos e farelo de soja, por exemplo, aparecem separadamente entre os grupos de carga. Produtos que possuem tratamento próprio na coletânea não devem ser reincorporados à interpretação de Outros da Lavoura e Pecuária apenas porque compartilham determinada região agrícola, corredor ou instalação logística. O objetivo é preservar a função da matriz agregada sem produzir dupla contagem ou atribuições setoriais não sustentadas pela base técnica.

Os materiais metodológicos disponíveis identificam Outros da Lavoura e Pecuária como grupo próprio, mas não fornecem, nos documentos utilizados neste caderno, uma decomposição exaustiva de todos os produtos que formam sua tonelagem. Por essa razão, a análise não partirá de uma lista presumida de componentes. As evidências qualitativas serão incorporadas apenas quando houver correspondência suficientemente clara entre o produto analisado, a matriz e o agrupamento, evitando transformar proximidade conceitual em equivalência estatística.

Por se tratar de um agrupamento agregado, a leitura cartográfica precisa distinguir geração de carga, processamento, redistribuição e consumo. A origem representa o ponto em que o fluxo ingressa na matriz de transporte e não necessariamente o local da produção primária; da mesma forma, um destino pode corresponder a mercado consumidor, agroindústria, centro de distribuição, terminal ou outra interface intermediária. A concentração de tonelagem, portanto, não identifica por si só o produto ou a função econômica responsável pelo fluxo.

A configuração territorial é multipolar e combina áreas agrícolas, pecuárias, agroindustriais e grandes mercados regionais. Essa diversidade explica a presença simultânea de origens e destinos relevantes em diferentes regiões e exige que as concentrações observadas sejam interpretadas segundo a função logística dos nós, evitando atribuir automaticamente uma mancha cartográfica a determinada cadeia produtiva.

A rodovia exerce função transversal de capilaridade, conectando origens dispersas a processamento, armazenagem, mercados e terminais. Ferrovias, hidrovias e cabotagem possuem aderência mais seletiva: sua utilização depende de escala, regularidade, distância, interfaces de transbordo e competitividade do percurso completo. A proximidade física de uma infraestrutura não demonstra, por si só, sua utilização pelo macroproduto.

A sazonalidade também precisa ser considerada. A movimentação anual em Toneladas-Úteis (TU) pode ocultar picos de demanda associados a colheita, armazenagem e comercialização. Por isso, capacidade de armazenagem, consolidação e programação das operações pode ser relevante mesmo quando o crescimento anual da tonelagem permanecer moderado.

O cenário técnico da PILT FDC projeta para Outros da Lavoura e Pecuária crescimento médio de 1,04% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. Essa é uma projeção agregada do volume transportado e deve permanecer restrita ao macroproduto. Ela não pode ser transformada em taxa de crescimento de uma atividade agrícola, pecuária, região ou componente individual sem evidência específica.

A trajetória moderada não elimina mudanças locais relevantes. Deslocamentos de origens, concentração em interfaces e entrada de novas conexões podem alterar corredores sem grande variação na tonelagem nacional. A Rede Expandida de Projetos deve ser interpretada como cenário exploratório de infraestrutura: amplia as alternativas disponíveis até 2035, mas não implica captura automática da carga por ferrovias, terminais ou melhorias rodoviárias. A aderência depende de origem, destino, volume, frequência, transbordo, custo e desempenho do corredor completo.

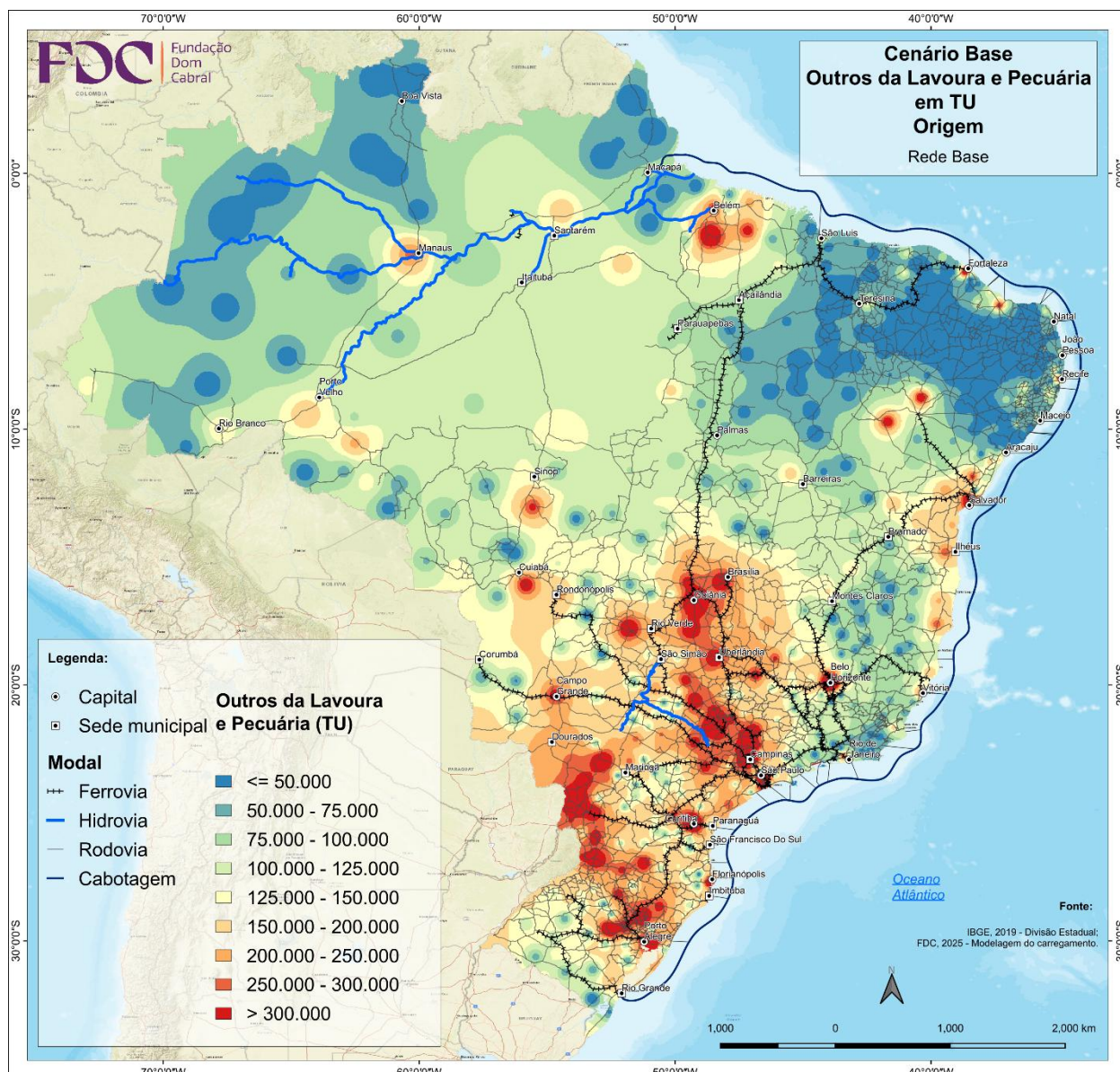
Dada a agregação do grupo, o caderno combina duas escalas de análise: os padrões territoriais observados nas matrizes e figuras e as evidências qualitativas capazes de explicar, validar ou questionar os fluxos de forma rastreável. O objetivo não é decompor artificialmente o macroproduto, mas identificar onde a infraestrutura é pressionada e em que condições novas alternativas podem tornar-se efetivas. A seção seguinte examina a Rede Atual, distinguindo geração, processamento, abastecimento e transferência logística.

## **2. CONFIGURAÇÃO ATUAL E REDE LOGÍSTICA DE OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA**

A Rede Atual de Outros da Lavoura e Pecuária apresenta distribuição territorial ampla, com origens concentradas principalmente no Centro-Sul, Centro-Oeste e em polos específicos do Norte, enquanto os destinos mostram maior dispersão e forte atração por grandes centros regionais. Essa diferença é coerente com um agrupamento que reúne fluxos agropecuários diversos e que pode conectar áreas produtoras, unidades de processamento, mercados consumidores e pontos de redistribuição.

No âmbito deste caderno, a denominação cartográfica Rede Base corresponde à Rede Atual de referência. A Figura 1 apresenta as origens atuais em Toneladas-Úteis (TU).

Figura 1: Outros da lavoura e pecuária – origens atuais em TU, Rede Base — leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026).

A principal concentração das origens ocorre no Centro-Sul. São Paulo e áreas adjacentes formam uma faixa de elevada intensidade conectada ao Paraná e ao Mato Grosso do Sul. O padrão se prolonga por áreas produtoras e agroindustriais do Sul, com núcleos relevantes também no Rio Grande do Sul. Essa configuração sugere forte interação entre produção agropecuária, processamento e mercados próximos, mas a natureza agregada da matriz impede atribuir cada mancha a uma cadeia específica.

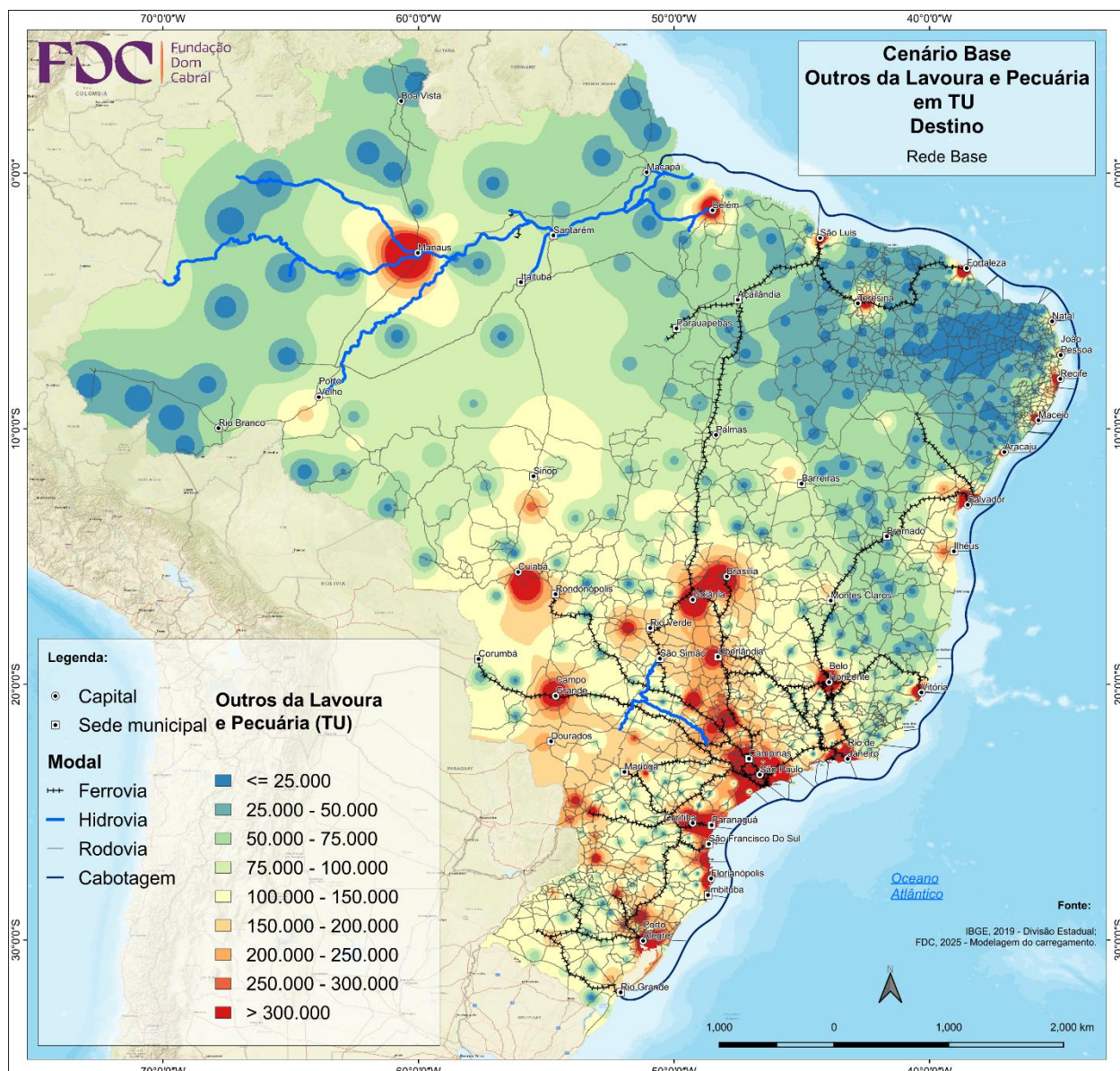
O Centro-Oeste constitui outro núcleo importante. Goiás apresenta concentração expressiva no entorno de Goiânia e em áreas do sudoeste do estado, enquanto Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possuem polos distribuídos associados à atividade agropecuária regional. Cuiabá, Rondonópolis, Campo Grande e áreas adjacentes aparecem inseridos nesse sistema, que se conecta tanto ao Centro-Sul quanto aos corredores nacionais de longa distância.

No Norte, a distribuição é mais descontínua. Destacam-se concentrações no Pará, particularmente no entorno de Belém e em áreas mais interiores, além de pontos em Mato Grosso e Rondônia próximos à transição amazônica. Manaus aparece como origem, mas com intensidade muito inferior à observada entre os destinos, indicando que sua função no agrupamento está mais associada à atração de carga do que à geração dos maiores volumes.

No Nordeste, as origens são mais dispersas e geralmente apresentam intensidade inferior à observada no Centro-Sul. Existem pontos relevantes na Bahia e em áreas específicas do interior, mas o mapa não sustenta a existência de uma grande concentração regional equivalente às observadas em São Paulo, Goiás ou no Sul. Essa heterogeneidade recomenda evitar interpretações regionais baseadas apenas em uma atividade produtiva.

A infraestrutura rodoviária fornece a principal capilaridade territorial visível no sistema. As origens encontram-se distribuídas por áreas que exigem conexão entre propriedades, municípios, unidades de processamento e centros de consolidação antes que a carga alcance corredores de maior capacidade. Ferrovias e hidrovias podem participar de determinados fluxos, mas sua aderência precisa ser confirmada para cada relação origem–destino. A Figura 2 apresenta os destinos atuais de Outros da Lavoura e Pecuária.

Figura 2: Outros da lavoura e pecuária – destinos atuais em TU, Rede Base – leitura atual



Fonte: PILT FDC (2026)

As classes de tonelagem utilizadas nos mapas de origem e destino são diferentes. Por isso, as cores das Figuras 1 e 2 não devem ser comparadas diretamente. A análise adequada consiste em observar a distribuição territorial e a função relativa dos principais nós.

Entre os destinos, Manaus se destaca como uma das maiores concentrações do país. A intensidade é muito superior à observada no mapa de origens e indica forte função de abastecimento regional, processamento ou redistribuição. A posição da cidade também reforça a importância das conexões hidroviárias amazônicas e das interfaces que ligam o mercado de Manaus a outras regiões do país.

No Centro-Oeste, Cuiabá, Campo Grande e Goiânia aparecem como importantes pontos de atração. A combinação entre produção agropecuária, agroindústria e grandes mercados regionais pode fazer com

que essas cidades recebam carga e posteriormente gerem novos fluxos. Por isso, a intensidade do destino não deve ser interpretada exclusivamente como consumo final.

São Paulo e Campinas formam outro núcleo expressivo, conectado às concentrações do Paraná e do Sul. A densidade populacional, a presença agroindustrial e a função distributiva do Sudeste explicam sua relevância como mercado e interface logística. Belo Horizonte e Rio de Janeiro aparecem com intensidade menor, mas integram a mesma rede de abastecimento do Centro-Sul.

No Sul, Curitiba, áreas do oeste e norte do Paraná e Porto Alegre mantêm participação relevante. A proximidade entre produção, processamento e consumo regional tende a gerar fluxos mais distribuídos e, em determinados casos, sucessivos: uma carga pode chegar a uma unidade industrial como destino e retornar à matriz em outra categoria após transformação.

Belém, Salvador e outros centros regionais também aparecem como destinos relevantes. No Norte, a conexão entre mercados urbanos e sistemas hidroviários amplia a importância das interfaces de transferência. No Nordeste, os destinos se distribuem entre capitais e polos interiores, sem a mesma continuidade territorial observada no Centro-Sul.

A leitura conjunta das Figuras 1 e 2 mostra uma rede marcada por origens agropecuárias relativamente concentradas em determinados polos e destinos mais associados a centros regionais de consumo, processamento e redistribuição. Centro-Sul e Centro-Oeste concentram parte importante dos dois lados da matriz, enquanto Manaus se diferencia pela intensidade como destino.

Essa configuração reforça três pontos para o planejamento da Rede Atual. A capilaridade rodoviária permanece essencial para conectar origens dispersas; os grandes centros precisam ser classificados segundo sua função logística para evitar confundir processamento ou redistribuição com consumo final; e as conexões hidroviárias do Norte merecem atenção específica quando participarem efetivamente das relações origem–destino.

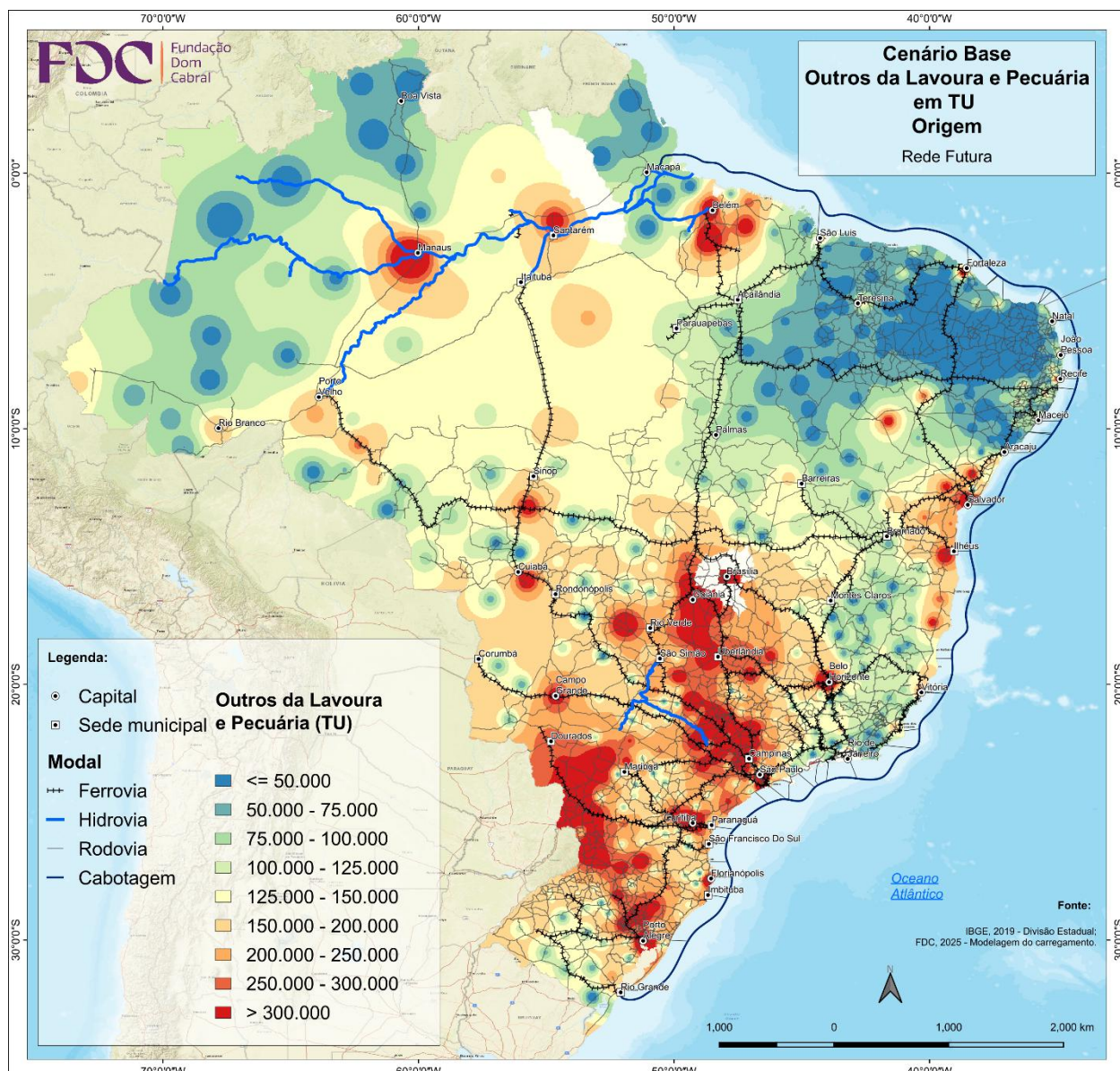
A Rede Atual deve, portanto, ser interpretada menos como uma única cadeia agropecuária e mais como uma sobreposição de fluxos com funções distintas. Essa leitura estabelece a base para a seção seguinte, que examina se o crescimento projetado até 2035 altera apenas a intensidade dos polos atuais ou também a localização e os corredores utilizados por esses fluxos.

### **3. PERSPECTIVA 2035: EXPANSÃO E RECONFIGURAÇÃO DOS FLUXOS**

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,04% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) para Outros da Lavoura e Pecuária até 2035. Trata-se de uma expansão moderada do volume agregado, de modo que as mudanças mais relevantes para o planejamento podem decorrer menos do crescimento nacional e mais da redistribuição territorial dos fluxos e dos corredores utilizados.

As Figuras 1 e 3 utilizam as mesmas classes de volume para as origens, permitindo comparação temporal direta. O mesmo ocorre entre as Figuras 2 e 4 para os destinos. Como as escalas de origem e destino são diferentes entre si, a comparação das cores deve permanecer restrita a cada par. A Figura 3 apresenta as origens projetadas em 2035 na Rede Expandida de Projetos.

Figura 3: Outros da lavoura e pecuária – origens projetadas em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

A configuração futura mantém a concentração principal no Centro-Sul e Centro-Oeste, mas evidencia aumento de intensidade em partes de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e áreas adjacentes. O padrão indica continuidade dos grandes sistemas agropecuários atuais, acompanhada por maior carregamento em determinados polos interiores.

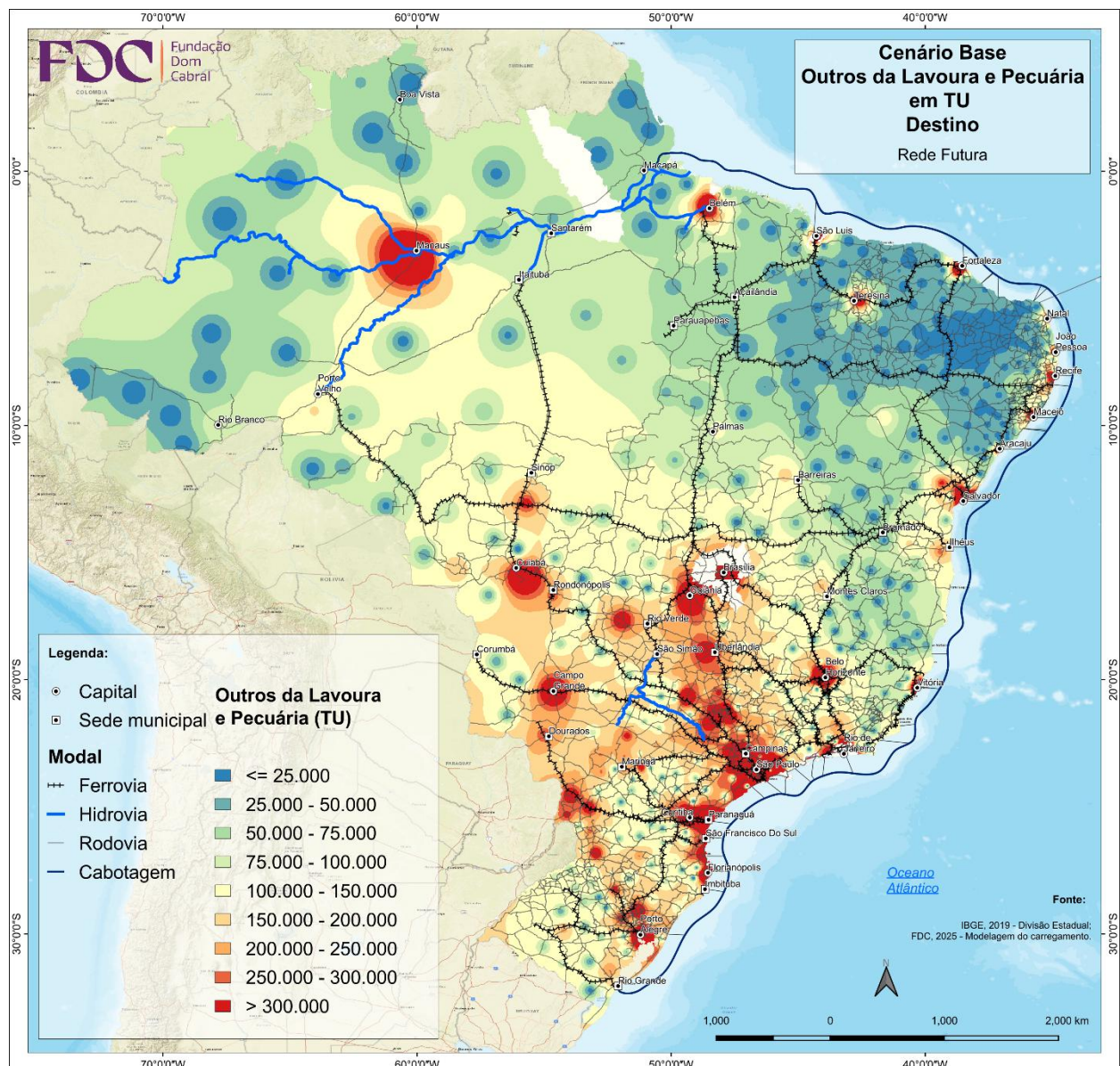
No Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul permanecem relevantes, sem indicação de ruptura da estrutura territorial atual. A faixa ligada ao oeste do Paraná e às áreas próximas de Mato Grosso do Sul mantém elevada intensidade, reforçando a importância das conexões entre produção, processamento e mercados regionais.

No Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso continuam como áreas relevantes, enquanto Mato Grosso do Sul apresenta intensificação visual expressiva. Essa mudança deve ser interpretada como projeção do agrupamento agregado, sem atribuição automática a uma cadeia agropecuária específica.

No Norte, a configuração futura mostra manutenção de Manaus e maior intensidade em alguns pontos do Pará e da Amazônia. Santarém e o entorno de Belém aparecem inseridos em uma rede com maior conectividade terrestre e ferroviária no cenário de 2035. A utilização efetiva dessas novas alternativas dependerá, contudo, dos fluxos que realmente possuírem escala e origem compatíveis.

A principal mudança de infraestrutura está na ampliação da malha ferroviária representada na Rede Expandida de Projetos. O cenário incorpora diferentes novos eixos e conexões até 2035, aumentando as possibilidades de articulação entre Centro-Oeste, Norte, Nordeste e os sistemas portuários. Isso não significa transferência automática de Outros da Lavoura e Pecuária para a ferrovia: volume, terminais, distância e regularidade continuam condicionando sua utilização. A Figura 4 apresenta os destinos projetados em 2035.

Figura 4: Outros da lavoura e pecuária – destinos projetados em TU, 2035, Rede Expandida de Projetos



Fonte: PILT FDC (2026).

Nos destinos, a estrutura futura apresenta maior continuidade com a situação atual. Manaus permanece como uma das maiores concentrações, acompanhada por Cuiabá, Campo Grande, Goiânia e pelos grandes centros do Centro-Sul. A permanência desses nós sugere que crescimento e reconfiguração da infraestrutura não alteram de forma radical a geografia de atração das cargas.

O Centro-Oeste continua concentrando destinos relevantes, especialmente nas áreas associadas a Cuiabá, Mato Grosso do Sul e Goiás. São Paulo, Campinas, Curitiba e outros centros do Sul-Sudeste mantêm elevada importância, compatível com suas funções de consumo, processamento e redistribuição.

Manaus continua apresentando intensidade muito superior à maior parte dos destinos do Norte. A permanência dessa concentração reforça a necessidade de avaliar adequadamente os corredores de abastecimento da Amazônia e a participação das conexões hidroviárias, sem pressupor que a expansão ferroviária observada em outras regiões modificará diretamente essa lógica.

A comparação entre os mapas atuais e futuros indica, portanto, continuidade dos principais polos acompanhada por intensificação seletiva de algumas áreas interiores e ampliação das alternativas de conexão. Não se observa uma substituição generalizada da geografia atual por novas regiões dominantes.

Para o planejamento até 2035, a principal questão é verificar se a nova infraestrutura modifica de fato os corredores utilizados por esses fluxos. A Rede Expandida de Projetos amplia a opcionalidade logística, mas sua utilização deve depender da formação de volumes compatíveis, da disponibilidade de terminais e da competitividade do serviço completo.

Assim, o crescimento de 1,04% ao ano não justifica, por si só, grandes expansões uniformes de capacidade. A prioridade analítica passa a ser identificar onde a intensidade aumenta de forma persistente, quais nos consolidam funções de processamento ou distribuição e quais novas conexões efetivamente captam carga. A seção seguinte utiliza as evidências qualitativas disponíveis para verificar em que medida os usuários do sistema ajudam a explicar ou qualificar essas mudanças.

#### **4. O QUE OS USUÁRIOS DO SISTEMA INDICAM SOBRE OS FLUXOS FUTUROS DE OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA**

A pesquisa qualitativa foi realizada com nível de desagregação superior ao agrupamento “Outros da Lavoura e Pecuária” utilizado na matriz original. Por isso, as subseções seguintes não constituem uma decomposição estatística exaustiva do macroproduto. Elas utilizam produtos para os quais existem evidências específicas capazes de explicar diferenças territoriais, logísticas e prospectivas que uma matriz agregada não consegue revelar.

Algodão e açúcar possuem vínculo qualitativo particularmente forte com essa leitura: na segunda pesquisa, ambos aparecem explicitamente como exemplos de cargas containerizáveis dentro da categoria agregada “Outras CGC”. Essa correspondência é utilizada como evidência logística e não implica equivalência estatística entre “Outras CGC” e o macroproduto deste caderno. Para arroz, trigo, café, ração animal e cadeias pecuárias, as entrevistas oferecem evidências adicionais relevantes para compreender a

heterogeneidade agropecuária e os corredores associados, sem pressupor que esses produtos constituam integralmente a composição estatística dos mapas.

#### **4.1. Algodão**

O algodão é um dos componentes para os quais a pesquisa identificou maior necessidade de atualização das origens. Mato Grosso e Bahia permanecem como polos estruturais, mas as entrevistas apontaram produção já existente ou sub-representada em Roraima, Rondônia e Minas Gerais. Em Minas, foram destacadas as regiões de Unaí, Alto Paranaíba, Patos de Minas e São Gotardo. Essas correções pertencem à fotografia atual e não devem aparecer em 2035 como crescimento novo.

Para o horizonte futuro, Maranhão, Tocantins e Piauí aparecem como áreas de expansão potencial no MATOPIBA. O Tocantins merece atenção específica porque os participantes rejeitaram cenários de desaparecimento da produção e indicaram possibilidade de manutenção ou crescimento. Goiás também pode recuperar gradualmente áreas produtoras, enquanto uma redução acentuada de Mato Grosso foi considerada pouco consistente com a percepção dos agentes.

A expansão, contudo, depende de condições adicionais. As entrevistas destacam disponibilidade hídrica, irrigação, demanda internacional, beneficiamento, armazenagem e rastreabilidade como fatores que condicionam a competitividade das novas áreas. A logística interna permanece fortemente rodoviária, enquanto Santos, Itaquí, Salvador e interfaces do Arco Norte aparecem como alternativas de saída conforme a localização das origens.

Para este caderno, a principal implicação é evitar que novas áreas sejam projetadas como substitutas automáticas dos polos consolidados. A geografia do algodão pode se ampliar até 2035, mas a intensidade de cada nova origem deve acompanhar produção, beneficiamento e formação efetiva dos fluxos.

#### **4.2. Açúcar**

A matriz de açúcar foi considerada, em termos gerais, coerente com a concentração atual em São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Alagoas e Pernambuco. As entrevistas, entretanto, recomendaram reconhecer melhor a Bahia e a produção de menor escala em Mato Grosso. Também reforçaram a permanência do Norte do Paraná e dos polos tradicionais de Alagoas e Pernambuco.

A perspectiva até 2035 é de expansão territorial seletiva. Goiás e Mato Grosso do Sul foram apontados como as áreas com maior espaço para crescimento, associado à disponibilidade territorial e à expansão das usinas. São Paulo deve permanecer líder, mas com crescimento mais ligado à produtividade que à ampliação de área. Minas Gerais apresenta possibilidade de aumento moderado associado a novos investimentos.

O Paraná deve permanecer entre as origens relevantes e possui posição logística favorável para os fluxos ligados ao Centro-Sul. Em sentido oposto, as entrevistas questionaram projeções fortes de crescimento

na Bahia e no extremo Sul, recomendando evitar expansão geográfica sem evidência de novas plantas ou aumento efetivo da produção.

A segunda pesquisa também validou a importância do Arco Norte para o açúcar e considerou bem representados, de forma geral, os fluxos containerizáveis associados a algodão e açúcar no interior de São Paulo, Mato Grosso, Norte e Nordeste. Assim, o planejamento deve preservar os polos existentes e incorporar crescimento apenas onde capacidade industrial e movimentação confirmarem a mudança.

#### **4.3. Arroz**

A cadeia do arroz apresenta uma lógica predominantemente doméstica e forte concentração histórica no Rio Grande do Sul. As entrevistas recomendam manter o estado como principal origem, mas corrigir a matriz para representar adequadamente Santa Catarina, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia, todos identificados como produtores atuais relevantes.

Até 2035, os agentes indicam possibilidade de maior participação dessas regiões, especialmente do Brasil Central. O desenvolvimento do arroz de terras altas pode favorecer Mato Grosso e outros estados do Cerrado, enquanto o MATOPIBA aparece como área emergente. Essa diversificação não significa substituição da produção gaúcha: o cenário-base das entrevistas mantém o Rio Grande do Sul na liderança.

A mudança territorial possui implicação logística direta. Maior produção no Centro-Oeste pode reduzir parte das longas distâncias de abastecimento do Norte e Nordeste e favorecer novas combinações com Ferrovia Norte–Sul, FIOL e sistema Tocantins–Araguaia. Essas alternativas permanecem condicionadas à consolidação da produção e das interfaces necessárias.

No sistema tradicional, a Hidrovia do Jacuí precisa permanecer visível. A segunda pesquisa considerou adequada a representação da produção sulista, mas identificou que a importância dessa ligação hidroviária estava insuficientemente explicitada. A evolução da matriz deve, portanto, combinar eventual diversificação territorial com preservação das capacidades que sustentam o principal polo atual.

#### **4.4. Trigo**

A principal correção identificada para o trigo está no Paraná. Os participantes consideraram necessário aumentar ou garantir peso compatível com a importância produtiva do estado, evitando que uma origem relevante para o abastecimento nacional seja sub-representada.

Diferentemente de algodão e arroz, os materiais não oferecem uma trajetória regional suficientemente detalhada para afirmar uma redistribuição produtiva do trigo até 2035. Nesse caso, a prioridade é partir de uma Rede Atual corretamente calibrada e atualizar os volumes conforme mudanças efetivas da produção.

A evidência logística é mais clara. A segunda pesquisa indicou necessidade de explicitar a Hidrovia Tietê–Paraná para trigo e outros grãos e confirmou a importância das interfaces do Arco Norte, incluindo Miritituba, Santarém e o sistema do Tapajós. Essa validação não implica transferência automática dos fluxos tradicionais, mas amplia o conjunto de corredores que precisam ser considerados segundo a origem da carga.

A principal mensagem para o trigo é, portanto, de melhor representação da rede, e não de ruptura prospectiva: calibrar corretamente o Paraná e reconhecer os corredores multimodais efetivamente utilizados ou disponíveis para as diferentes áreas produtoras.

#### **4.5. Café, chá, mate e especiarias**

A evidência qualitativa deste grupo é mais útil para corrigir o diagnóstico atual que para projetar uma nova geografia até 2035. Um dos entrevistados informou que aproximadamente 70% do café adquirido por sua empresa provinha de Minas Gerais e 30% do Espírito Santo. Esse padrão descreve a operação da organização entrevistada e não deve ser transferido para a matriz nacional.

A revisão técnica recomendou utilizar distribuição nacional mais abrangente, com forte predominância do Sudeste e participações menores no Nordeste, Norte, Sul e Centro-Oeste. O objetivo é evitar que uma estrutura corporativa de suprimento seja interpretada como representação do conjunto da cadeia.

Os materiais não sustentam uma mudança territorial suficientemente definida para o horizonte de 2035. Assim, a recomendação é manter a matriz atualizada com dados nacionais e incorporar alterações somente quando novas participações regionais forem demonstradas por produção e movimentação efetivas.

Esse caso é particularmente útil para o presente macroproduto porque evidencia um risco recorrente das categorias agregadas: uma entrevista empresarial pode ser extremamente informativa sobre logística sem ser estatisticamente representativa da geografia nacional.

#### **4.6. Ração animal e cadeias pecuárias**

A ração animal ajuda a explicar parte da forte presença do Sul, Sudeste e Centro-Oeste nos fluxos ligados à pecuária. A pesquisa identificou concentração relevante no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais, além de Goiás e Mato Grosso do Sul nas cadeias associadas à bovinocultura. A produção atende principalmente aves, suínos, postura e bovinos, o que aproxima a geografia das fábricas da localização dos grandes polos de proteína animal.

A pesquisa também identificou alterações específicas da rede. Ribeirão Preto aparece como polo relevante no interior paulista, enquanto a unidade de Vargão, em Santa Catarina, foi indicada como nova origem com atendimento ao mercado doméstico e possibilidade de exportação pelos portos catarinenses. Essa mudança é localizada, mas mostra como uma nova planta pode alterar fluxos sem modificar a geografia nacional da cadeia.

Até 2035, as entrevistas apontam pressão crescente por eficiência logística, diversificação de matérias-primas, nutrição de precisão, digitalização e rastreabilidade. O segmento pet apresenta perspectiva de crescimento mais acelerado e uma lógica distributiva distinta daquela da ração destinada à pecuária, reforçando a necessidade de evitar uma representação excessivamente homogênea.

As evidências sobre carnes complementam essa leitura territorial. Oeste de Santa Catarina, especialmente o sistema Chapecó–Concórdia, precisa ter seus fluxos corretamente representados. As entrevistas também indicam possibilidade de deslocamento parcial da produção animal em direção ao Centro-Oeste e Norte, associado à proximidade das matérias-primas, com novas unidades citadas em Nova Mutum e Marabá.

Essas indicações não significam desaparecimento dos polos do Sul. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul permanecem estruturais para aves e suínos, enquanto Centro-Oeste e Norte podem ampliar participação conforme novas instalações se materializem. Para o planejamento, o sinal relevante é acompanhar simultaneamente produção animal, fábricas de ração, disponibilidade de insumos e capacidade dos corredores.

#### **4.7. Síntese das percepções dos usuários do sistema**

As entrevistas mostram que uma taxa agregada para Outros da Lavoura e Pecuária pode esconder trajetórias setoriais bastante distintas. O algodão apresenta possibilidade de expansão das origens; o açúcar combina permanência dos polos tradicionais com crescimento seletivo no Centro-Oeste; o arroz pode tornar-se mais distribuído; trigo e café exigem principalmente melhor calibração da Rede Atual; e ração e cadeias pecuárias combinam polos consolidados com novas instalações localizadas.

Essas diferenças ajudam a interpretar os mapas sem transformar cada mancha em uma mercadoria específica. A intensificação do Centro-Oeste pode decorrer de várias cadeias e mecanismos simultâneos, enquanto a forte presença do Sul está associada a diferentes sistemas agrícolas, pecuários e agroindustriais. A leitura agregada deve ser complementada pela evidência de produto quando a decisão de infraestrutura depender dessa distinção.

Também emerge uma convergência logística. Rodovias permanecem essenciais para capilaridade; armazenagem e processamento condicionam a formação dos fluxos; ferrovias e hidrovias ganham aderência onde existe escala; e portos do Centro-Sul e do Arco Norte possuem funções diferentes conforme produto e origem. A escolha da infraestrutura precisa partir da carga efetivamente movimentada, e não apenas da intensidade cartográfica do macroproduto.

Para 2035, a principal orientação é acompanhar mudanças observáveis de participação regional, instalação de novas unidades produtivas e formação de fluxos regulares. Esse monitoramento permite utilizar a riqueza das evidências setoriais sem transformar expectativas dos entrevistados em redistribuições territoriais previamente garantidas.

## **5. INFRAESTRUTURA CRÍTICA PARA OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA**

A infraestrutura crítica de Outros da Lavoura e Pecuária resulta da combinação entre origens territorialmente dispersas, necessidade de consolidação dos volumes e diferentes destinos de processamento, consumo e exportação. A rodovia permanece como elemento transversal, enquanto armazenagem, terminais e conexões multimodais determinam em quais relações ferrovias, hidrovias ou cabotagem podem efetivamente ganhar participação.

A primeira prioridade está nos acessos entre áreas produtoras e a rede estruturante. Parte relevante dos fluxos começa em municípios e zonas rurais afastados dos grandes corredores, tornando a qualidade das estradas de acesso determinante para custo, perdas e regularidade. Esse problema é particularmente importante quando o carregamento é sazonal e grande quantidade de veículos precisa utilizar a mesma infraestrutura em períodos concentrados.

A armazenagem exerce função complementar. Capacidade próxima às origens permite desacoplar colheita e transporte, formar lotes maiores e reduzir a necessidade de movimentar imediatamente toda a produção. A pesquisa identifica falta de armazenagem na origem entre os obstáculos que limitam a diversificação logística de diferentes cargas agropecuárias.

A localização dessa capacidade é tão importante quanto seu volume. Novas origens de algodão, mudanças regionais do arroz ou crescimento de sistemas associados à ração animal podem exigir armazenagem e consolidação em áreas diferentes das atuais. A expansão deve acompanhar a formação efetiva desses fluxos, evitando capacidade especializada em regiões cuja produção permaneça incerta.

As ferrovias possuem papel seletivo. No levantamento metodológico referente a 2015, outros da Lavoura e Pecuária representou apenas 0,1% da movimentação ferroviária total, referência histórica que reforça a necessidade de não associar automaticamente expansão da malha a mudança modal do macroproduto. A ferrovia se torna mais relevante quando volume, regularidade, distância, acesso e terminal permitem formar escala compatível.

A Rede Expandida de Projetos aumenta essas possibilidades principalmente no Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Norte-Sul, FICO, Nova Ferroeste e outras conexões podem aproximar áreas produtoras de terminais e portos, mas a carga somente deve ser atribuída a esses corredores quando houver serviço, instalação de transbordo e volume suficientes.

As hidrovias precisam ser tratadas de forma igualmente específica. Para arroz, a pesquisa destacou a importância da Hidrovia do Jacuí no sistema do Sul. Para trigo, foi recomendada maior visibilidade da Tietê-Paraná. O sistema Tapajós-Amazonas e as interfaces de Miritituba e Santarém também foram reconhecidos como componentes relevantes do Arco Norte para diferentes produtos agrícolas.

Esses corredores não constituem uma solução homogênea para o macroproduto. Navegabilidade, terminais, distância até a origem e regularidade operacional determinam a aderência de cada fluxo. O planejamento deve, portanto, preservar as hidrovias como alternativas onde a operação já existe ou onde volume suficiente se consolide, sem distribuir artificialmente toda a carga agregada entre os modais disponíveis.

Os portos desempenham funções diferentes conforme produto e origem. Santos e Paranaguá permanecem interfaces importantes do Centro-Sul, enquanto Miritituba, Santarém, Barcarena e Itaquí ampliam as alternativas associadas ao Arco Norte. A pesquisa qualitativa confirmou a relevância desses

sistemas para diferentes cargas agrícolas, mas também apontou necessidade de maior detalhamento das relações entre produto, modal e trecho crítico.

Nos sistemas pecuários, a infraestrutura precisa acompanhar também a localização do processamento. Fábricas de ração, frigoríficos e outras unidades agroindustriais podem transformar um município em destino de matérias-primas e, posteriormente, em origem de outro fluxo. A capacidade dos acessos e dos centros de consolidação deve ser avaliada considerando essas funções sucessivas.

Essa característica é importante no Sul, onde cadeias de aves, suínos e ração apresentam elevada integração territorial, e no Centro-Oeste, onde novas unidades podem aproximar processamento e disponibilidade de matérias-primas. A infraestrutura precisa responder aos fluxos efetivamente gerados pelas instalações, e não apenas à produção primária da região.

A cabotagem pode complementar relações domésticas de longa distância quando houver concentração suficiente de volumes e interfaces portuárias compatíveis. A segunda pesquisa identificou possível sub-representação desse modal em categorias agregadas de carga geral; para Outros da Lavoura e Pecuária, essa evidência deve ser tratada como sinal a verificar, e não como demonstração de participação atual. Sua utilização depende de frequência, custos portuários, transbordo, integração terrestre e competitividade do percurso completo.

Por fim, a qualidade dos dados constitui uma capacidade necessária ao próprio planejamento. O agrupamento reúne fluxos diferentes demais para que uma única mancha cartográfica determine o investimento adequado. Identificar produto, função do nó, origem produtiva, processamento e modal utilizado é condição para distinguir um gargalo rodoviário de uma oportunidade ferroviária, hidroviária ou portuária. A Tabela 1 sintetiza as infraestruturas críticas do macroproduto e as condições que devem orientar sua evolução até 2035.

*Tabela 1: Infraestruturas críticas de Outros da lavoura e pecuária até 2035*

| <b>Infraestrutura ou capacidade</b>                  | <b>Função no sistema logístico</b>                                                                     | <b>Evidências e fluxos mais associados</b>                                                         | <b>Implicações para o planejamento até 2035</b>                                                                                     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estradas locais e acessos às áreas produtoras</b> | Conectar produção agropecuária à rede estruturante, unidades de processamento e pontos de consolidação | Aplicação transversal às origens dispersas; especialmente relevante em áreas de expansão produtiva | Priorizar trechos em que qualidade, sazonalidade ou restrições de acesso comprometam custo e regularidade do escoamento             |
| <b>Rodovias estruturantes</b>                        | Realizar a ligação entre polos produtores, agroindústrias, mercados, terminais e portos                | Principal infraestrutura transversal do agrupamento                                                | Preservar confiabilidade e eliminar gargalos nos corredores efetivamente utilizados, sem generalizar prioridades para toda a matriz |
| <b>Armazenagem nas origens</b>                       | Desacoplar produção e transporte, absorver sazonalidade e permitir formação de lotes                   | Algodão, arroz, trigo e outros fluxos agrícolas sujeitos a concentração temporal                   | Expandir capacidade onde déficit de armazenagem force expedição imediata ou impeça melhor utilização de alternativas modais         |

|                                                   |                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estruturas de consolidação e transbordo</b>    | Concentrar volumes pulverizados antes do transporte de maior distância               | Fluxos destinados à ferrovia, hidrovia ou portos                                                                            | Localizar instalações onde volume regular justifique mudança modal e onde o transbordo não elimine a vantagem econômica                       |
| <b>Unidades de processamento e agroindústrias</b> | Receber matéria-prima e gerar novos fluxos após transformação                        | Açúcar, ração animal e diferentes sistemas agropecuários integrados                                                         | Classificar corretamente o nó como destino intermediário e eventual nova origem, dimensionando acessos segundo os fluxos efetivamente gerados |
| <b>Ferrovias existentes</b>                       | Movimentar volumes regulares de maior escala em longas distâncias                    | Aplicação seletiva; historicamente pequena no agregado, mas potencialmente relevante para produtos e corredores específicos | Melhorar desempenho e conexão aos terminais onde escala e regularidade já justificarem o modal                                                |
| <b>Ferrovias da Rede Expandida de Projetos</b>    | Criar novas alternativas de longa distância e acesso aos portos                      | Potencial maior no Centro-Oeste, Norte e Nordeste                                                                           | Considerar capacidade efetiva somente quando houver terminal, serviço regular, volume e origem compatíveis                                    |
| <b>Terminais rodoferroviários</b>                 | Integrar capilaridade rodoviária à capacidade ferroviária                            | Fluxos agrícolas consolidados em lotes de maior escala                                                                      | Dimensionar pátios e capacidade conforme movimentação observada, evitando terminais antecipados sem carga regular                             |
| <b>Hidrovia do Jacuí</b>                          | Integrar a produção do Sul às instalações de processamento, consumo e saída regional | Particularmente relevante para o sistema do arroz no Rio Grande do Sul                                                      | Preservar sua representação e capacidade operacional no sistema atual antes de considerar eventuais mudanças territoriais da produção         |
| <b>Hidrovia Tietê-Paraná</b>                      | Oferecer alternativa aquaviária a áreas do Centro-Sul                                | Evidência específica para trigo e outros produtos agrícolas                                                                 | Considerar sua função nas relações em que origem, terminal e destino permitam operação competitiva                                            |
| <b>Sistema Tapajós-Amazonas</b>                   | Conectar áreas interiores aos corredores do Arco Norte                               | Diferentes cargas agrícolas com origem compatível                                                                           | Acompanhar navegabilidade, terminais e formação efetiva de volumes antes de ampliar a participação atribuída ao sistema                       |
| <b>Terminais Miritituba e Santarém</b>            | Consolidar e transferir cargas entre sistemas terrestres e hidroviários              | Fluxos associados ao Arco Norte                                                                                             | Avaliar capacidade e acessos de forma integrada ao corredor, e não como ativos portuários isolados                                            |
| <b>Arco Norte</b>                                 | Ampliar alternativas de saída para cargas originadas no Centro-Oeste e Norte         | Evidência qualitativa para açúcar, arroz, trigo e outros fluxos agrícolas                                                   | Preservar como alternativa logística, condicionando expansão à origem efetiva da carga e à competitividade do corredor                        |

|                                                                |                                                                             |                                                                                               |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Santos e Paranaguá</b>                                      | Atender fluxos do Centro-Sul e operações de comércio exterior               | Açúcar, algodão e outros produtos com origem no Centro-Sul                                    | Monitorar acessos, capacidade dos terminais e participação efetiva dos produtos antes de ampliar instalações dedicadas                   |
| <b>Itaqui, Barcarena e outras interfaces do Norte/Nordeste</b> | Ampliar alternativas portuárias para fluxos agrícolas interiores            | Produtos cuja geografia produtiva torne competitivo o acesso ao Norte/Nordeste                | Relacionar investimentos à consolidação dos polos produtores e aos volumes realmente captados                                            |
| <b>Cabotagem</b>                                               | Complementar relações domésticas de longa distância e sistemas costeiros    | Evidência de possível sub-representação em categorias agregadas de carga geral                | Avaliar frequência, custo portuário, transbordo e integração terrestre antes de projetar maior participação                              |
| <b>Infraestrutura associada às cadeias pecuárias</b>           | Integrar fábricas de ração, unidades produtivas e processamento animal      | Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com novas instalações pontuais em outras regiões                 | Acompanhar novas plantas e deslocamentos produtivos antes de antecipar corredores ou capacidades especializadas                          |
| <b>Sistemas de informação e atualização das matrizes</b>       | Identificar produto, função dos nós, volumes, origem real e modal utilizado | Necessidade transversal decorrente da elevada agregação do macroproduto                       | Atualizar a matriz à medida que fluxos ganhem relevância e separar produtos quando diferenças logísticas justificarem tratamento próprio |
| <b>Capacidade modular em áreas emergentes</b>                  | Permitir expansão progressiva sem antecipar grandes ativos                  | Novas origens de algodão, mudanças regionais do arroz, novas agroindústrias e polos pecuários | Ampliar armazenagem, terminais e acessos por etapas conforme produção e movimentação demonstrem persistência                             |

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das entrevistas e nos relatórios técnicos da pesquisa.

A principal diretriz é priorizar capilaridade e consolidação na Rede Atual e ampliar a multimodalidade apenas onde a escala operacional estiver demonstrada. Para um agrupamento com crescimento médio de 1,04% ao ano em TU, a qualidade das conexões e a eventual redistribuição dos fluxos são mais relevantes que uma expansão uniforme da capacidade nacional.

A Rede Expandida de Projetos deve, portanto, aumentar alternativas sem predeterminar sua utilização. Rodovias e armazenagem permanecem capacidades de aplicação ampla; ferrovias, hidrovias, cabotagem e terminais especializados devem responder aos produtos e corredores que efetivamente formarem volume suficiente até 2035.

## 6. CONDICIONANTES E RISCOS

A trajetória de Outros da Lavoura e Pecuária até 2035 depende de fatores que afetam de maneira diferente seus componentes. O crescimento agregado de 1,04% ao ano em TU é relativamente moderado, mas mudanças de localização, clima, mercado ou capacidade logística podem deslocar volumes entre

regiões e corredores sem alterar significativamente a tonelagem nacional. Para o planejamento, o principal risco está menos na taxa agregada e mais na possibilidade de a composição e a geografia dos fluxos evoluírem de forma diferente da projetada.

A própria agregação da matriz constitui o primeiro condicionante. Algodão, açúcar, arroz, trigo, café e fluxos ligados à pecuária possuem dinâmicas distintas e nem todos apresentam o mesmo grau de validação qualitativa. Uma mancha crescente no mapa pode resultar de mais de um produto, enquanto uma correção de origem atual pode ser confundida com expansão futura. Por isso, alterações importantes devem ser verificadas nas matrizes específicas antes de orientar investimentos.

O clima é um dos riscos mais relevantes, mas não incide uniformemente. No arroz, a concentração da produção no Rio Grande do Sul cria exposição a eventos capazes de afetar simultaneamente oferta e logística, enquanto a expansão do cultivo de terras altas no Centro-Oeste depende de desempenho tecnológico e condições produtivas adequadas. As entrevistas também apontam competição com soja e milho pelo uso da terra, que pode limitar a expansão do arroz mesmo quando houver potencial agrônomo.

Na ração animal, o risco climático ocorre principalmente por meio das matérias-primas. Quebras de safra ou aumento do preço dos grãos afetam custos e disponibilidade para aves, suínos e bovinos. Como fábricas de ração e produção animal estão territorialmente conectadas, alterações persistentes na disponibilidade de insumos podem modificar fluxos entre Sul, Centro-Oeste e outras regiões. A codificação das entrevistas identifica explicitamente esse efeito climático indireto sobre a cadeia.

No algodão, clima e disponibilidade hídrica condicionam especialmente a expansão das novas áreas. As entrevistas associam parte do potencial do MATOPIBA a irrigação, melhoramento genético e maior eficiência no uso da água. A demanda internacional, o câmbio e a competição com fibras sintéticas acrescentam incerteza comercial: crescimento produtivo somente se converte em necessidade logística adicional quando encontra mercado capaz de absorver a fibra.

Essa exposição externa também aumenta a importância da rastreabilidade. Certificações, comprovação de origem e atributos ambientais podem tornar-se condições de acesso a determinados mercados do algodão. No açúcar, a codificação das entrevistas também identifica exigências futuras relacionadas à rastreabilidade e à redução de impactos ambientais. A infraestrutura de informação precisa acompanhar essas exigências quando elas se traduzirem em requisitos comerciais efetivos.

O açúcar apresenta outro risco: extrapolar a expansão territorial. As entrevistas sustentam crescimento potencial em Goiás e Mato Grosso do Sul, mas recomendam cautela com aumentos projetados em regiões onde não há evidência equivalente de novas plantas ou ganho de capacidade. São Paulo deve continuar estrutural, com crescimento mais associado à produtividade, enquanto Bahia e extremo Sul não devem receber expansão automática apenas porque a matriz futura permite maior intensidade.

A infraestrutura logística é um condicionante direto para açúcar, arroz e diferentes fluxos agropecuários. Estradas locais deficientes, falta de armazenagem, terminais insuficientes e acessos inadequados podem limitar a capacidade de transformar produção em carregamento regular. A pesquisa qualitativa identifica armazenagem e integração entre os elos como barreiras recorrentes à maior diversificação modal.

A armazenagem merece atenção específica porque reduz a exposição à sazonalidade. Capacidade insuficiente obriga produtores e agroindústrias a movimentarem carga em períodos concentrados, aumentando pressão sobre caminhões, rodovias e terminais. Nas regiões emergentes, entretanto, antecipar grandes instalações antes da consolidação produtiva pode gerar capacidade ociosa. A expansão deve acompanhar produção e utilização efetivas.

Ferrovias e hidrovias introduzem risco semelhante de antecipação. A participação historicamente pequena de Outros da Lavoura e Pecuária na movimentação ferroviária indica que novas linhas não devem receber automaticamente volumes do agrupamento. A capacidade só se torna efetiva quando há terminal, frequência, acesso rodoviário, armazenagem e escala compatível.

Nas hidrovias, disponibilidade física e operacional também pode variar. A Hidrovia do Jacuí é relevante para o arroz do Sul; a Tietê–Paraná merece maior visibilidade para trigo e outros fluxos compatíveis; e os sistemas amazônicos dependem de condições de navegabilidade e terminais. Eventos hidrológicos podem reduzir calado, regularidade ou capacidade justamente nos períodos em que a carga precisa ser movimentada.

O Arco Norte apresenta oportunidade e risco semelhantes. Miritituba, Santarém, Barcarena, Itaquí e outros sistemas ampliam alternativas para cargas com origem compatível, mas gargalos em qualquer etapa — acesso terrestre, terminal, hidrovia ou porto — podem reduzir a vantagem do corredor. A decisão deve considerar a cadeia logística completa.

Os portos tradicionais também permanecem expostos a picos simultâneos de diferentes cargas. Santos, Paranaguá e Rio Grande atendem várias cadeias e podem enfrentar pressão concentrada nos períodos de safra. A ampliação de capacidade deve considerar acessos, armazenagem e produtividade dos terminais, evitando resolver apenas uma etapa e transferir o gargalo para outra.

A insegurança logística aparece nas entrevistas de forma específica para o açúcar. Esse risco não deve ser generalizado para todo o agrupamento, mas merece acompanhamento quando roubos, furtos ou restrições operacionais alterarem custos, rotas ou horários de circulação.

A pecuária apresenta ainda risco de descompasso entre produção e processamento. Novas fábricas de ração ou unidades associadas às cadeias de proteína animal podem alterar rapidamente origens e destinos locais. A unidade de Vargião, em Santa Catarina, é um exemplo de nova instalação capaz de gerar fluxos para o mercado doméstico e para os portos catarinenses. Investimentos de acesso e capacidade devem acompanhar a entrada efetiva dessas plantas em operação.

Para trigo e café, o maior risco neste momento é de sobreinterpretação prospectiva. Os materiais permitem corrigir o diagnóstico atual, mas não sustentam redistribuições territoriais detalhadas até 2035. O planejamento deve atualizar essas cadeias com dados efetivos de produção e movimentação, sem preencher lacunas empíricas com tendências genéricas do macroproduto.

A Rede Expandida de Projetos acrescenta, por fim, dois riscos opostos: atribuir carga cedo demais a ativos ainda sem operação compatível ou reagir tarde quando novos fluxos já estiverem consolidados. O equilíbrio exige monitoramento de produção, utilização de terminais, armazenagem, participação modal e formação de fluxos regulares. A Tabela 2 sintetiza os condicionantes e riscos que possuem maior capacidade de alterar a configuração logística de Outros da Lavoura e Pecuária até 2035.

Tabela 2: Condicionantes e riscos de Outros da lavoura e pecuária até 2035

| Condicionante ou risco                                      | Forma de manifestação                                                                                      | Produtos ou fluxos mais associados                                 | Implicações para o planejamento até 2035                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Agregação excessiva da matriz</b>                        | Uma mesma concentração territorial pode reunir produtos com trajetórias e requisitos logísticos diferentes | Todo o macroproduto                                                | Confirmar o componente responsável pelo fluxo antes de dimensionar infraestrutura específica                      |
| <b>Correções do presente interpretadas como crescimento</b> | Origens ou modais atualmente sub-representados podem aparecer em 2035 como expansão artificial             | Algodão, arroz, trigo e demais componentes sujeitos a recalibração | Corrigir a Rede Atual antes da comparação temporal                                                                |
| <b>Crescimento agregado aplicado aos componentes</b>        | A taxa de 1,04% ao ano em TU pode superestimar alguns produtos e subestimar outros                         | Todo o macroproduto                                                | Manter a taxa apenas como referência agregada e atualizar produtos com evidência própria                          |
| <b>Risco climático no arroz</b>                             | Eventos extremos no Sul podem afetar simultaneamente produção, oferta e logística                          | Arroz                                                              | Monitorar produção gaúcha, eventos climáticos e eventual ganho persistente de participação de outras regiões      |
| <b>Competição por área no Brasil Central</b>                | Soja e milho podem limitar a expansão do arroz de terras altas mesmo quando houver viabilidade técnica     | Arroz                                                              | Relacionar projeções de novas origens à área efetivamente cultivada, produtividade e rentabilidade relativa       |
| <b>Risco climático e disponibilidade hídrica</b>            | Restrições de água podem limitar produtividade e expansão das novas fronteiras                             | Algodão, especialmente áreas emergentes                            | Vincular expansão logística à produção efetiva, irrigação e desempenho das novas áreas                            |
| <b>Incerteza do mercado externo</b>                         | Demanda internacional, câmbio e concorrência com fibras sintéticas alteram produção e exportação           | Algodão                                                            | Evitar antecipar capacidade exportadora sem crescimento persistente dos embarques e da produção                   |
| <b>Expansão territorial superestimada</b>                   | Projeções podem atribuir crescimento a regiões sem novas plantas ou aumento comprovado de capacidade       | Açúcar                                                             | Preservar polos consolidados e incorporar novas origens somente quando investimentos e produção se materializarem |
| <b>Risco climático das matérias-primas</b>                  | Quebras de safra e alta dos grãos elevam custos e podem alterar abastecimento das fábricas                 | Ração animal e sistemas pecuários                                  | Acompanhar disponibilidade e origem dos insumos juntamente com produção animal e localização das fábricas         |
| <b>Insuficiência de armazenagem</b>                         | Produção concentrada no tempo força expedição imediata e aumenta pressão sobre rodovias e terminais        | Algodão, arroz, trigo e outros fluxos sazonais                     | Expandir capacidade onde utilização e sazonalidade comprove o déficit                                             |

|                                                     |                                                                                                   |                                                                      |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estradas locais e primeira milha deficientes</b> | Restrições viárias impedem que a produção alcance corredores de maior capacidade com regularidade | Origens agrícolas dispersas                                          | Priorizar os acessos que constituam gargalo efetivo entre produção, armazenagem e rede estruturante       |
| <b>Ferrovia sem escala ou interface compatível</b>  | Nova linha pode atravessar uma região sem captar o fluxo do macroproduto                          | Produtos com potencial ferroviário                                   | Reconhecer capacidade ferroviária somente quando houver volume, terminal, frequência e acesso compatíveis |
| <b>Restrições da Hidrovia do Jacuí</b>              | Condições hidrológicas ou operacionais podem reduzir desempenho do sistema tradicional            | Arroz do Sul                                                         | Monitorar navegabilidade e manter alternativas de escoamento para períodos restritivos                    |
| <b>Restrições da Tietê-Paraná</b>                   | Navegabilidade e limitações dos terminais podem impedir maior participação do corredor            | Trigo e outros produtos compatíveis                                  | Dimensionar sua participação com base na disponibilidade operacional efetivamente observada               |
| <b>Eventos hidrológicos nos sistemas amazônicos</b> | Variações de calado e regularidade afetam capacidade de transporte                                | Fluxos que utilizem Tapajós, Amazonas, Madeira e sistemas associados | Incorporar sazonalidade hidrológica e redundância logística à avaliação de capacidade                     |
| <b>Gargalos no Arco Norte</b>                       | Restrições no acesso terrestre, transbordo, hidrovia ou porto reduzem a vantagem do corredor      | Açúcar, arroz, trigo, algodão e outros fluxos compatíveis            | Avaliar Miritituba, Santarém, Barcarena, Itaquí e acessos como sistemas integrados                        |
| <b>Saturação de portos e acessos tradicionais</b>   | Safras simultâneas podem pressionar terminais e acessos em períodos concentrados                  | Fluxos que utilizem Santos, Paranaguá e outros portos do Centro-Sul  | Monitorar filas, produtividade, armazenagem e acessos antes de ampliar capacidade isoladamente            |
| <b>Competitividade da cabotagem</b>                 | Frequência insuficiente, custos portuários e transbordos podem impedir captura de carga           | Fluxos domésticos costeiros compatíveis                              | Projetar maior participação apenas quando custo e nível de serviço porta a porta demonstrarem vantagem    |
| <b>Insegurança logística</b>                        | Roubos e riscos à carga podem aumentar custos, seguros e restrições operacionais                  | Evidência específica para açúcar                                     | Direcionar medidas de segurança apenas aos corredores em que o risco tenha efeito operacional comprovado  |
| <b>Rastreabilidade e requisitos ambientais</b>      | Certificação, origem e atributos ambientais podem tornar-se condições comerciais                  | Algodão e açúcar                                                     | Ampliar rastreabilidade quando requisitos de compradores e mercados se tornarem efetivos                  |
| <b>Novas plantas agroindustriais</b>                | Uma nova fábrica pode alterar rapidamente origens e destinos locais                               | Ração animal, carnes e outros sistemas de processamento              | Adequar acessos e capacidade conforme entrada em operação e geração efetiva de carga                      |

|                                                            |                                                                                       |                                                     |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidência prospectiva limitada</b>                      | Correções atuais são mais robustas que previsões de redistribuição territorial        | Especialmente trigo e café, chá, mate e especiarias | Atualizar a trajetória com dados de produção e movimentação, evitando extrapolações                 |
| <b>Antecipação ou atraso da Rede Expandida de Projetos</b> | Ativos podem ser dimensionados antes da carga ou entrar depois da formação do gargalo | Todo o macroproduto                                 | Utilizar produção, utilização dos terminais e formação de fluxos regulares como gatilhos de decisão |

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das entrevistas e nos relatórios técnicos da pesquisa.

A principal implicação é que não existe um único risco dominante para o macroproduto. Clima e mercado afetam a produção; armazenagem e acessos condicionam a formação dos fluxos; interfaces determinam a utilização de modais de maior capacidade; e a qualidade das matrizes define se essas mudanças serão corretamente interpretadas.

O planejamento deve concentrar-se nos riscos capazes de modificar decisões de infraestrutura: deslocamento persistente das origens, saturação de capacidades existentes, consolidação de novos corredores ou surgimento de exigências operacionais relevantes. Oscilações temporárias devem ser acompanhadas, mas não convertidas imediatamente em novas capacidades permanentes.

## 7. RECOMENDAÇÕES PILT FDC PARA OUTROS DA LAVOURA E PECUÁRIA

As recomendações para Outros da Lavoura e Pecuária devem partir da heterogeneidade do agrupamento. A projeção de crescimento médio de 1,04% ao ano em TU é útil como referência agregada, mas não determina quais produtos, regiões ou corredores concentrarão a expansão. A prioridade é combinar uma Rede Atual corretamente representada com capacidade de adaptação às mudanças efetivamente observadas até 2035.

Aplicando a lógica da Future-Based View, as recomendações podem ser organizadas em quatro movimentos: corrigir o diagnóstico atual; melhorar capacidades já necessárias; desenvolver capacidades habilitadoras de forma condicionada; e atualizar decisões conforme sinais de produção, movimentação e utilização da infraestrutura se consolidem.

O primeiro movimento é corrigir a Rede Atual antes de interpretar crescimento. No algodão, isso significa incorporar adequadamente origens já identificadas em Roraima, Rondônia e Minas Gerais e evitar que sua posterior presença seja tratada como expansão futura. No arroz, Santa Catarina, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia precisam ser reconhecidos sem retirar do Rio Grande do Sul sua posição estrutural. No trigo, a representação do Paraná merece atenção; no café, a matriz deve refletir a distribuição nacional e não apenas o padrão de abastecimento de uma empresa entrevistada.

A mesma disciplina vale para açúcar e ração animal. Bahia e Mato Grosso devem aparecer de forma compatível com a produção atual de açúcar, enquanto Paraná, Alagoas e Pernambuco precisam permanecer adequadamente representados. Na ração animal, a matriz deve refletir os principais polos

do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e incorporar novas unidades, como Vargião/SC, somente a partir de sua operação efetiva.

O segundo movimento é melhorar as capacidades que já condicionam os fluxos atuais. Estradas locais e acessos às áreas produtoras possuem prioridade transversal, porque a maior parte das cargas precisa alcançar armazenagem, processamento ou terminais antes de utilizar corredores de longa distância. Melhorias devem se concentrar nos trechos em que qualidade, sazonalidade ou restrições físicas constituam gargalo comprovado.

A armazenagem merece prioridade semelhante. Capacidade insuficiente nas origens aumenta pressão sobre rodovias e terminais nos períodos de maior produção e reduz a possibilidade de formar lotes compatíveis com ferrovias ou hidrovias. A expansão deve ser direcionada para áreas com déficit demonstrado, evitando instalações antecipadas em regiões cuja produção futura ainda seja incerta.

Nos corredores multimodais já utilizados, a recomendação é preservar e melhorar as interfaces que possuem função comprovada. A Hidrovia do Jacuí deve permanecer integrada ao sistema do arroz no Sul; a Tietê-Paraná precisa ser adequadamente considerada nos fluxos compatíveis do Centro-Sul; e Miritituba, Santarém e demais interfaces do Arco Norte devem ser avaliadas como partes de corredores completos, incluindo acesso terrestre, transbordo, hidrovia e porto.

Santos, Paranaguá e os portos tradicionais do Centro-Sul continuam relevantes e não devem perder prioridade simplesmente porque a Rede Expandida de Projetos oferece novas alternativas. A expansão de Arco Norte, Itaqui, Barcarena ou outros sistemas deve ampliar as opções de escoamento sem pressupor substituição automática das interfaces consolidadas.

O terceiro movimento é desenvolver capacidades habilitadoras apenas quando novas trajetórias adquirirem escala. No algodão, isso significa acompanhar a expansão efetiva do MATOPIBA, a permanência ou crescimento do Tocantins, a evolução de Goiás e a manutenção de Mato Grosso como polo estrutural. Armazenagem, beneficiamento, terminais e novos corredores devem acompanhar produção efetiva, e não apenas potencial territorial.

No açúcar, Goiás e Mato Grosso do Sul apresentam sinais mais claros de crescimento, enquanto São Paulo tende a permanecer dominante. Novos investimentos logísticos devem acompanhar expansão de usinas, produção e carregamentos efetivamente observados. Regiões cuja expansão foi questionada nas entrevistas não devem receber capacidade adicional apenas com base na projeção cartográfica.

No arroz, eventual diversificação para o Centro-Oeste e outras regiões pode reduzir distâncias de abastecimento e alterar a relação com ferrovias e hidrovias. Essa mudança deve ser incorporada progressivamente, conforme produção de terras altas, processamento regional e volumes regulares se consolidem. O cenário qualitativo mantém o Rio Grande do Sul na liderança e trata Centro-Oeste e MATOPIBA como áreas de crescimento relativo, não como substitutos imediatos do sistema atual.

Nas cadeias pecuárias, novas fábricas de ração e unidades de processamento podem alterar fluxos localmente de forma mais rápida que a taxa agregada do macroproduto. A resposta recomendada é modular: melhorar acessos e instalações conforme novas plantas entrem em operação e gerem carga regular, sem extrapolar uma expansão localizada para toda a região.

Ferrovias da Rede Expandida de Projetos devem seguir a mesma lógica. A própria modelagem projeta crescimento agregado moderado para Outros da Lavoura e Pecuária, e sua utilização ferroviária não deve ser presumida apenas pela presença de novos eixos. Terminal, frequência, acesso rodoviário, armazenagem e escala precisam estar presentes para que a infraestrutura se torne uma alternativa efetiva.

O quarto movimento é monitorar sinais capazes de alterar as decisões. Para algodão, produção regional, área cultivada, capacidade de beneficiamento, armazenagem e exportações ajudam a confirmar expansão das novas origens. Para açúcar, entrada ou ampliação de usinas e crescimento efetivo da produção indicam onde a matriz deve ganhar intensidade.

No arroz, a participação relativa do Rio Grande do Sul, a expansão das áreas de terras altas e a instalação de processamento nas regiões emergentes devem funcionar como sinais principais. No trigo e no café, onde a evidência prospectiva é menos robusta, alterações territoriais devem depender diretamente de dados observados de produção e movimentação.

Para ração animal e sistemas pecuários, novos investimentos industriais, produção regional, disponibilidade de matérias-primas e fluxos em direção aos portos ajudam a identificar mudanças estruturais. A nova unidade de Vargião/SC ilustra o tipo de evento que deve ser incorporado quando passa de projeto a origem efetivamente geradora de carga.

A utilização dos corredores também deve ser monitorada. Crescimento persistente de volumes ferroviários ou hidroviários, maior utilização do Arco Norte, aumento da cabotagem ou saturação de portos tradicionais podem justificar novos investimentos. A simples existência da infraestrutura não é suficiente; a decisão deve responder ao uso efetivo e ao desempenho do corredor. A Tabela 3 organiza essas recomendações entre diagnóstico do presente, melhorias prioritárias, capacidades habilitadoras e monitoramento contínuo.

*Tabela 3: Recomendações PILT FDC para Outros da Lavoura e Pecuária até 2035*

| Domínio aplicado               | Foco                       | Recomendação PILT FDC                                                                                                                                                                  | Evidência ou gatilho para atualização                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Composição do macroproduto | Manter a leitura agregada para identificar pressão conjunta sobre a rede, recorrendo às matrizes específicas quando produto, função do nó ou modal alterarem a interpretação logística | Diferenças persistentes entre produtos quanto a origem, destino, processamento ou utilização modal             |
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Função dos nós             | Diferenciar produção, processamento, consolidação, terminal e consumo final                                                                                                            | Presença de agroindústrias, armazéns, terminais ou instalações que recebam e posteriormente gerem novos fluxos |
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Algodão — origens atuais   | Incorporar adequadamente Roraima, Rondônia e áreas produtoras de Minas Gerais, preservando Mato Grosso e Bahia como polos estruturais                                                  | Produção e movimentação efetivamente observadas nas regiões identificadas                                      |

|                                |                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                 |
|--------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Açúcar — origens atuais                | Preservar os polos consolidados e representar adequadamente Bahia, Mato Grosso, Paraná, Alagoas e Pernambuco                                 | Produção, capacidade das usinas e carregamentos efetivos                                        |
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Arroz — distribuição atual             | Manter o Rio Grande do Sul como principal referência e representar adequadamente Santa Catarina, Tocantins, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia | Produção regional e volumes efetivamente expedidos                                              |
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Trigo e café                           | Corrigir o peso do Paraná no trigo e utilizar distribuição nacional do café, evitando generalizar o padrão de uma única empresa entrevistada | Bases nacionais atualizadas de produção e movimentação                                          |
| <b>Diagnóstico do presente</b> | Ração animal e cadeias pecuárias       | Representar os polos consolidados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste e incorporar novas unidades apenas quando efetivamente operacionais         | Entrada em operação de plantas, produção e geração comprovada de novos fluxos                   |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Primeira milha                         | Corrigir acessos entre áreas produtoras, armazenagem, agroindústrias e corredores estruturantes onde houver gargalo comprovado               | Condição viária, sazonalidade, tempo de viagem, perdas e concentração de veículos               |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Armazenagem nas origens                | Ampliar capacidade onde a deficiência force expedição imediata ou limite a formação de lotes                                                 | Ocupação dos armazéns, sazonalidade, filas e necessidade recorrente de escoamento imediato      |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Terminais de consolidação e transbordo | Melhorar instalações existentes onde a transferência modal já apresente escala operacional                                                   | Volume regular, produtividade do terminal, tempo de transbordo e utilização efetiva             |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Hidrovia do Jacuí                      | Preservar sua função no sistema logístico atual do arroz do Sul                                                                              | Movimentação efetiva, condições de navegabilidade e desempenho operacional                      |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Hidrovia Tietê-Paraná                  | Incorporar adequadamente o corredor nos fluxos de trigo e demais cargas compatíveis                                                          | Volume captado, navegabilidade, disponibilidade de terminais e competitividade frente à rodovia |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Arco Norte                             | Melhorar acessos e interfaces de Miritituba, Santarém, Barcarena, Itaqui e sistemas associados onde houver fluxo efetivo                     | Crescimento dos volumes, utilização dos terminais e desempenho do corredor completo             |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Portos do Centro-Sul                   | Preservar capacidade e confiabilidade de Santos, Paranaguá e demais interfaces consolidadas                                                  | Filas, produtividade, utilização dos terminais, acessos e crescimento dos embarques             |
| <b>Melhorias prioritárias</b>  | Qualidade das matrizes                 | Atualizar produto, origem, destino, função dos nós e modal sempre que a agregação comprometer a interpretação                                | Divergências entre matriz, produção observada, entrevistas e movimentação registrada            |

|                                  |                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                      |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Capacidades habilitadoras</b> | Algodão — novas origens                 | Preparar capacidade adicional de forma gradual no MATOPIBA, Tocantins e Goiás conforme a produção se consolide                    | Área cultivada, produção, beneficiamento, armazenagem e formação persistente de carregamentos        |
| <b>Capacidades habilitadoras</b> | Açúcar — Centro-Oeste                   | Acompanhar crescimento de Goiás e Mato Grosso do Sul e adequar acessos e terminais às expansões efetivamente implantadas          | Novas usinas, ampliação de capacidade e aumento comprovado da produção                               |
| <b>Capacidades habilitadoras</b> | Arroz — diversificação territorial      | Desenvolver capacidade incremental nas regiões emergentes sem antecipar substituição do sistema gaúcho                            | Crescimento persistente em Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Rondônia e outras áreas de terras altas |
| <b>Capacidades habilitadoras</b> | Novas agroindústrias pecuárias          | Adequar acessos e consolidação conforme fábricas de ração e unidades de processamento entrem em operação                          | Comissionamento das plantas, produção e geração regular de carga                                     |
| <b>Capacidades habilitadoras</b> | Ferrovias da Rede Expandida de Projetos | Incorporar o macroproduto somente quando houver escala, terminal, acesso e serviço competitivo                                    | Contratos, volume regular, frequência ferroviária e utilização efetiva dos terminais                 |
| <b>Capacidades habilitadoras</b> | Cabotagem                               | Avaliar maior participação apenas em relações domésticas compatíveis com escala e localização costeira                            | Serviços regulares, custo porta a porta, frequência e volumes efetivamente captados                  |
| <b>Monitoramento contínuo</b>    | Composição e participação regional      | Acompanhar a evolução dos diferentes produtos sem aplicar automaticamente a taxa agregada de 1,04% ao ano a cada componente       | Produção e movimentação por produto, região e corredor                                               |
| <b>Monitoramento contínuo</b>    | Algodão                                 | Acompanhar expansão territorial, disponibilidade hídrica, mercado externo e requisitos de rastreabilidade                         | Área, produção, exportações, capacidade de beneficiamento e exigências dos compradores               |
| <b>Monitoramento contínuo</b>    | Açúcar                                  | Confirmar crescimento regional por produção e capacidade industrial, evitando extrapolar projeções sem novos investimentos        | Entrada de usinas, produtividade, produção e movimentação regional                                   |
| <b>Monitoramento contínuo</b>    | Arroz                                   | Acompanhar participação do Rio Grande do Sul e evolução das áreas de terras altas e demais regiões emergentes                     | Produção regional, produtividade, processamento e participação nos fluxos nacionais                  |
| <b>Monitoramento contínuo</b>    | Trigo e café                            | Evitar projeções territoriais específicas enquanto a evidência prospectiva permanecer limitada                                    | Mudanças persistentes na produção e na movimentação regional                                         |
| <b>Monitoramento contínuo</b>    | Ração e cadeias pecuárias               | Acompanhar localização das novas plantas, disponibilidade de matérias-primas e possíveis mudanças territoriais da produção animal | Investimentos, produção de ração, disponibilidade de grãos e movimentação das unidades               |

|                               |                            |                                                                                                                              |                                                                                                              |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Monitoramento contínuo</b> | Utilização modal           | Verificar se ferrovia, hidrovia, cabotagem ou Arco Norte ganham participação efetiva antes de ampliar capacidades dedicadas  | Volume por modal, frequência, custo, confiabilidade e utilização dos terminais                               |
| <b>Monitoramento contínuo</b> | Rede Expandida de Projetos | Reavaliar prioridades conforme novos ativos entrem em operação e revelem capacidade real de captar os fluxos do macroproduto | Entrada em operação, serviço disponível, utilização, formação de novos corredores e aproximação da saturação |

Fonte: elaboração PILT FDC (2026), com base nas matrizes de origem e destino, nos resultados das entrevistas e na aplicação da lógica da *Future-Based View*.

A recomendação consolidada é preservar uma rede capilar e confiável para os fluxos atuais e manter flexibilidade para absorver mudanças seletivas de geografia e modal. Melhorias em acessos, armazenagem e interfaces consolidadas podem avançar diante de gargalos comprovados; capacidades especializadas devem depender de sinais mais fortes de produção e utilização.

Para Outros da Lavoura e Pecuária, preparar 2035 significa menos antecipar uma nova configuração e mais garantir que a infraestrutura possa acompanhar mudanças quando elas se tornarem observáveis. A Rede Expandida de Projetos amplia alternativas, mas a prioridade de cada ativo deve ser definida pela carga que efetivamente se materializar.

## 8. FECHAMENTO EXECUTIVO

Outros da Lavoura e Pecuária reúne fluxos agropecuários heterogêneos e territorialmente dispersos. Na Rede Atual, Centro-Sul e Centro-Oeste concentram parte relevante das origens e destinos, enquanto grandes centros regionais e interfaces logísticas exercem funções de processamento, abastecimento e redistribuição. Essa diversidade exige que a matriz agregada seja utilizada para identificar pressões sobre a infraestrutura, sem atribuir automaticamente cada concentração a uma cadeia específica.

O cenário técnico da PILT FDC projeta crescimento médio de 1,04% ao ano em Toneladas-Úteis (TU) até 2035. A expansão agregada é moderada e os mapas indicam predominantemente continuidade dos polos atuais, com intensificação seletiva de determinadas áreas e ampliação das alternativas oferecidas pela Rede Expandida de Projetos. A principal questão para o planejamento não é, portanto, uma expansão uniforme da capacidade nacional, mas a localização dos novos volumes e sua eventual concentração em corredores e interfaces específicos.

As entrevistas revelam trajetórias distintas dentro dessa agregação. Algodão pode ampliar sua geografia produtiva sem perder a centralidade de Mato Grosso e Bahia; açúcar combina permanência de São Paulo com maior potencial em Goiás e Mato Grosso do Sul; e arroz pode apresentar diversificação gradual sem substituir a liderança do Rio Grande do Sul. Para trigo e café, a evidência disponível recomenda principalmente aperfeiçoar o diagnóstico atual. Nas cadeias pecuárias, novas fábricas de ração e unidades de processamento podem modificar fluxos locais de maneira relevante, exigindo acompanhamento da entrada efetiva dessas instalações em operação.

A prioridade transversal permanece na capilaridade rodoviária, nos acessos de primeira milha, na armazenagem e nas interfaces de consolidação. Ferrovias, hidrovias e cabotagem podem assumir maior participação apenas onde escala, regularidade, terminais e competitividade do percurso completo demonstrarem aderência. A Rede Expandida de Projetos deve ampliar opções, mas não predeterminar a utilização dos novos ativos.

Assim, a recomendação da PILT FDC é combinar confiabilidade da infraestrutura atual com expansão condicionada das capacidades especializadas. Produção regional, novas plantas, utilização de terminais, volumes por modal e formação persistente de novos corredores devem funcionar como sinais para atualizar prioridades. Até 2035, o cenário mais consistente é de continuidade com intensificação seletiva: preparar a infraestrutura para responder às mudanças que efetivamente adquirirem escala, evitando tanto antecipar investimentos sem carga quanto reagir somente após a formação dos gargalos.



[atendimento@fdc.org.br](mailto:atendimento@fdc.org.br)

0800 941 9200

[www.fdc.org.br](http://www.fdc.org.br) | [www.sejarelevante.fdc.org.br](http://www.sejarelevante.fdc.org.br)

